GUIA VISUAL 045

DISCOS, PARTIÇÕES E NOMES DE DISPOSITIVO

A VM migrou de hipervisor e o boot para em `Cannot open root device "sda2"`*. O disco está intacto — o que mudou foi o* ***nome****.*

045
GUIAS LINUX

ANATOMIA DE UM NOME — QUEM BATIZA É O KERNEL, NÃO O DISCO

SATA · SAS · USB · SCSI

`sd` (família do driver) `a` (disco, a, b, c...) `1` (partição, 1, 2, 3...)

sd não é "SATA disk": vem de **SCSI disk** — SATA, SAS e USB passam todos pela mesma camada de tradução. O `/dev/hdX` do IDE não existe mais desde o kernel 2.6.19.

NVME

`nvme` (família) `0` (controladora, o chip) `n1` (*namespace*, o "disco") `p2` (partição)

Um nível a mais: a controladora expõe vários *namespaces*. Daí o prefixo **p** — sem ele `nvme0n11` seria ambíguo. Mesma regra em `mmcblk0p1` e `loop0p1`.

`vdX` virtio (KVM/nuvem) · `xvdX` Xen · `mmcblkXpY` SD/eMMC · `loopX` arquivo como disco · `mdX` RAID · `mapper/nome` LVM e LUKS · `srX` óptico

A TABELA DE PARTIÇÃO: MBR × GPT

MBR — 1983 · setor 0



2 TiB por disco (setor de 32 bits) · **4 primárias** (mais que isso exige a estendida encadeada) · **sem cópia de segurança**: 512 bytes são ponto único de falha.

GPT — 2000 · GUID



Endereços de **64 bits** · **128 partições** equivalentes, cada uma com GUID e rótulo · **cópia integral no fim do disco**, conferida por CRC32 — é ela que o `gdisk` usa para recuperar a tabela. **Disco novo, GPT sempre.**

IDENTIFICADORES PERSISTENTES: `/DEV/DISK/BY-*`

DIRETÓRIO	O QUE IDENTIFICA	SOBREVIVE A	USE PARA
`by-uuid`	o **sistema de arquivos** dentro da partição	trocar de porta, mover o disco de máquina	montar — é o que o instalador põe no `fstab`
`by-id`	o **hardware**: modelo + número de série	reparticionar, reformatar, trocar de porta	operar sobre o disco inteiro em script
`by-partuuid`	a **partição** na tabela GPT	reformatar o sistema de arquivos	apontar uma partição que será reformatada
`by-label`	o rótulo do sistema de arquivos	mover o disco; some se o rótulo mudar	mídia removível (a persistência do Kali)
`by-path`	a **posição física**: a porta do barramento	trocar o disco por outro na mesma porta	"qual disco está na baia 3", em servidor

kali@kali: ~

```
$ lsblk -o NAME,MAJ:MIN,SIZE,ROTA,PARTTYPENAME,FSTYPE,MOUNTPOINT
NAME   MAJ:MIN  SIZE ROTA PARTTYPENAME      FSTYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    100G    0                           # ROTA 0 = SSD, 1 = mecânico
├─sda1   8:1     512M   0 EFI System        vfat   /boot/efi
├─sda2   8:2    97,5G   0 Linux filesystem  ext4   /
└─sda3   8:3       2G   0 Linux swap                # declarado, mas ainda sem mkfs
$ sudo fdisk -l /dev/sda | grep -iE 'disklabel|sector'   # gpt ou dos? 512e?
$ ls -l /dev/disk/by-id/ && sudo smartctl -H /dev/sda    # série + saúde
```

Nunca escreva `/dev/sdX` em fstab, crypttab, linha do kernel ou script. A letra vem da ordem de detecção no boot: trocar de porta SATA, somar um disco ou esquecer um pendrive espetado reordena tudo. O melhor caso é um volume que não monta; o pior é um `mkfs` no disco errado porque as letras trocaram entre o `lsblk` e a execução. Use `UUID=` para montar e `by-id` para operar. E lembre: **clonar com `dd` duplica o UUID** — no clone, `tune2fs -U random` (ext4) ou `xfs_admin -U generate`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Tudo que guarda dado é **dispositivo de bloco** (o `b` do `ls -l`), roteado pelo par *major/minor* — por isso disco, RAID, LVM e LUKS se empilham.
- ✓ **`by-uuid` para montar, `by-id` para operar** sobre o disco inteiro.
- ✓ **Código de tipo é declaração, não formatação:** `PARTTYPENAME` é o que a tabela diz, `FSTYPE` é o que existe. Só `EF00` (boot UEFI) e `8E00` / `FD00` (varredura de LVM/RAID) mudam comportamento.
- ✓ **Primeira partição no setor 2048 = 1 MiB.** Fora do alinhamento, o disco 512e faz ler-modificar-escrever e a escrita cai várias vezes — sem aparecer em log nenhum.

NO KALI

No live USB a nomenclatura é outra: o próprio pendrive costuma pegar o `sda` e empurrar o disco interno para `sdb`. Antes de qualquer escrita, confirme por **modelo e número de série** (`lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL`), nunca pela letra. Em perícia, primeiro `blockdev --setro /dev/sdX` e confira com `--getro`: montar em leitura-e-escrita já altera *timestamps* e o *journal*. A persistência do Kali é achada pelo **rótulo** `persistence` — imune à reordenação. E todo o laboratório do Vol 8 roda em `losetup` sobre um arquivo de 1 GiB: erro custa um `rm`, não os seus dados.